КубГМУ

Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России

1920



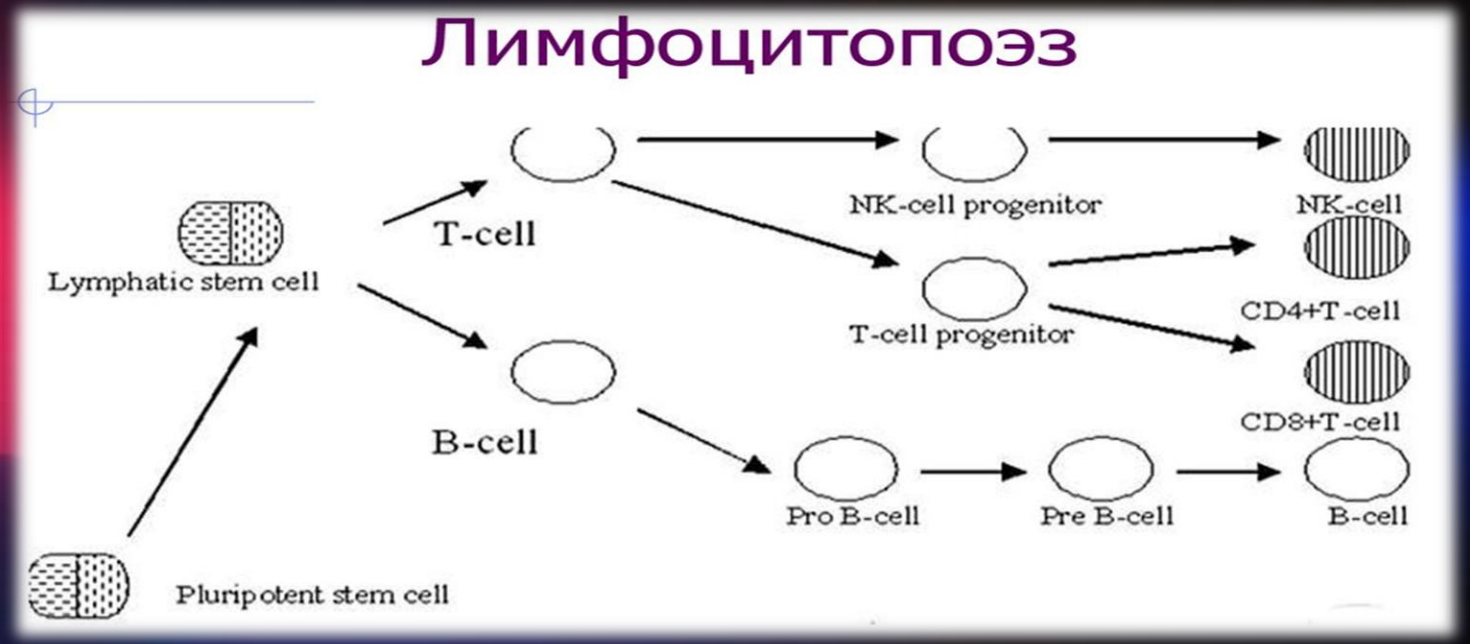
Лимфоцитопоэз

Выполнил студент:
Института клинической медицины
Направление подготовки “Педиатрия”
2 курса 13 группы
Ратько Юрий Станиславович

Проверил(а):
Доцент кафедры гистологии с эмбриологией, редактор, кандидат биологических наук
Ковалева Лида Константиновна

Лимфоцитопоэз — это сложный многоступенчатый процесс образования и созревания лимфоцитов, который включает два основных этапа:
антиген-независимую и **антиген-зависимую** дифференцировку.

Антиген-независимая дифференцировка
Этот этап происходит в центральных органах иммунной системы: **В-лимфоциты** созревают в красном костном мозге, а **Т-лимфоциты** — в тимусе.



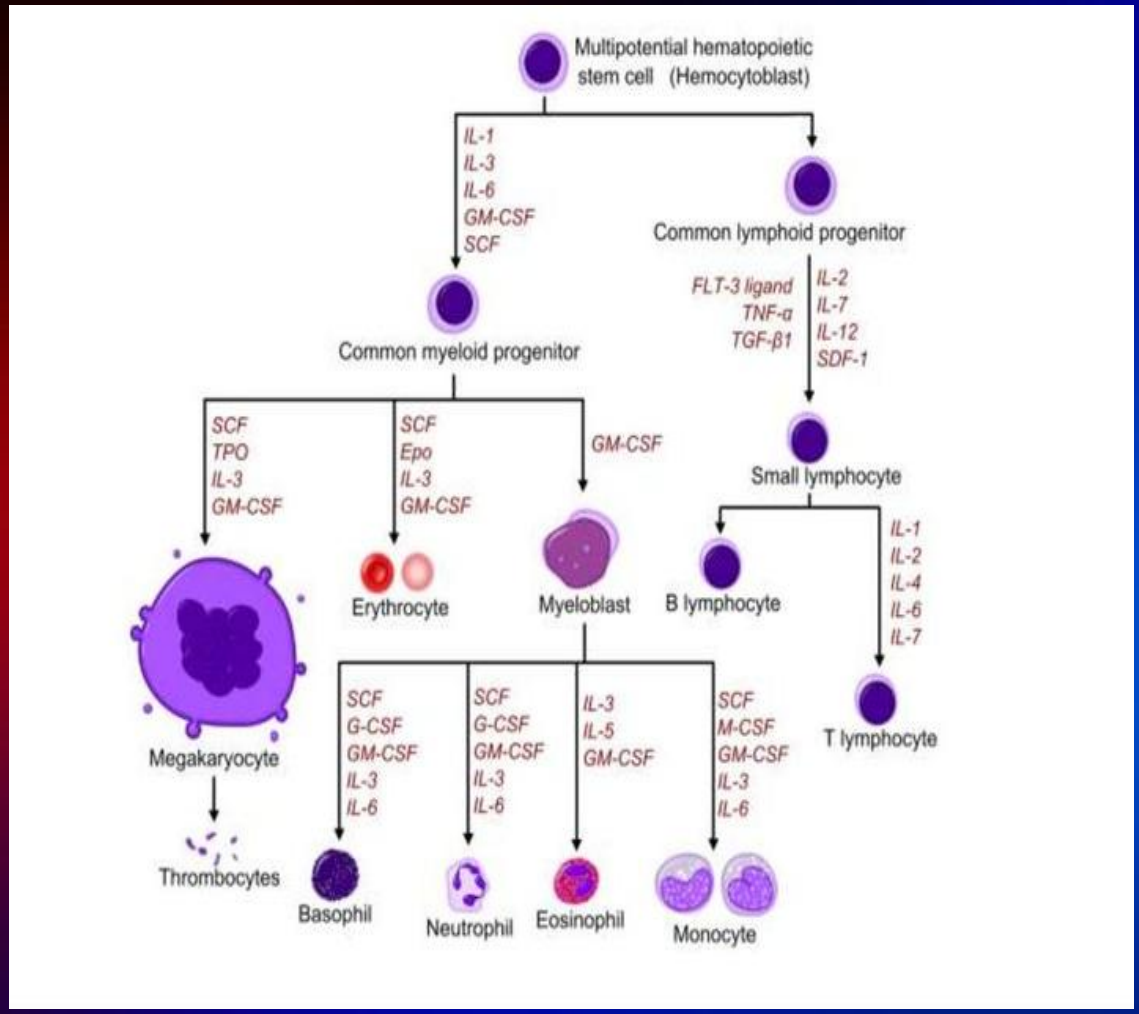
Последовательность стадий:
1.Стволовая кроветворная клетка (ССК) → Полустволовая клетка → Колониеобразующая единица лимфопоэза (КОЕ-Л).
2.Унипотентные предшественники (про-В-лимфоцит, пре-Т-лимфоцит).
3.Пролимфоциты (В- или Т-лимфобласты).
4.Пролимфоциты.
5.Незрелые лимфоциты.
6.Зрелые лимфоциты (наивные клетки, циркулирующие в крови и тканях).

Этапы лимфоцитопоэза

- **Костномозговой этап.** Начинается со стволовой гемопоэтической клетки. Она даёт начало частично детерминированным полипотентным клеткам-предшественницам лимфоцитопоэза (КОЕ-Л), которые уже могут пойти по пути развития в Т-лимфоциты, В-лимфоциты или NK-клетки.

- **Антигеннезависимая дифференцировка.** Протекает в центральных органах иммунной системы: в красном костном мозге (для В-лимфоцитов) и в тимусе (для Т-лимфоцитов). На этом этапе клетки проходят ряд стадий созревания, приобретая специфические рецепторы для распознавания антигенов. Для Т-лимфоцитов это происходит в тимусе под влиянием тимических гормонов (тимозина, тимопоэтина) и других факторов. Для В-лимфоцитов ключевую роль играют интерлейкины (ИЛ-1–7). В результате образуются наивные, но уже способные к ответу на антиген клетки.

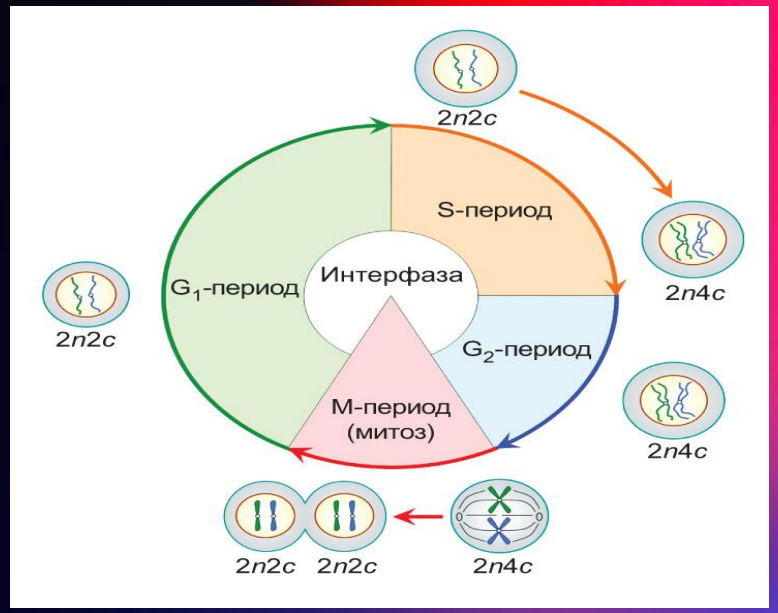
- **Антигензависимая дифференцировка.** Происходит в периферических лимфоидных органах: лимфатических узлах, селезёнке, миндалинах, пейеровых бляшках. После встречи с антигеном, который представляют антигенпрезентирующие клетки, лимфоциты активируются, трансформируются в бластные формы, активно делятся (пролиферируют) и окончательно дифференцируются в эффекторные клетки (плазмоциты, Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры) или формируют клетки памяти.



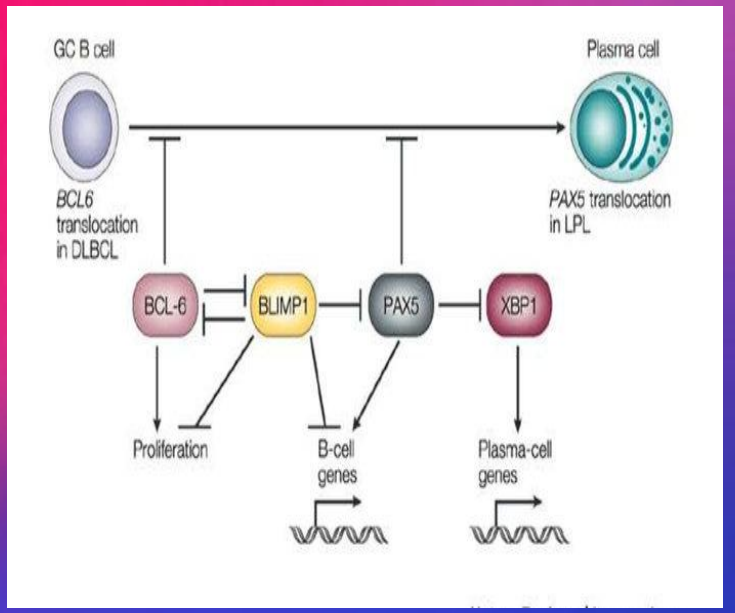
Бласттрансформация лимфоцитов — это процесс, при котором малые, покоящиеся лимфоциты под влиянием определённых стимулов превращаются в крупные, активно делящиеся клетки — бласты. Это ключевой этап в развитии иммунного ответа, позволяющий организму быстро увеличить численность клеток, способных бороться с инфекцией



Этапы трансформации:
•Наивный лимфоцит активируется.
•Он **дедифференцируется** (возвращается к более незрелому состоянию) и превращается в **иммунобласт** — крупную клетку с обильной цитоплазмой и крупным ядром.
•Иммунобласт начинает активно **пролиферировать** (делиться), образуя клон клеток с одинаковой специфичностью.

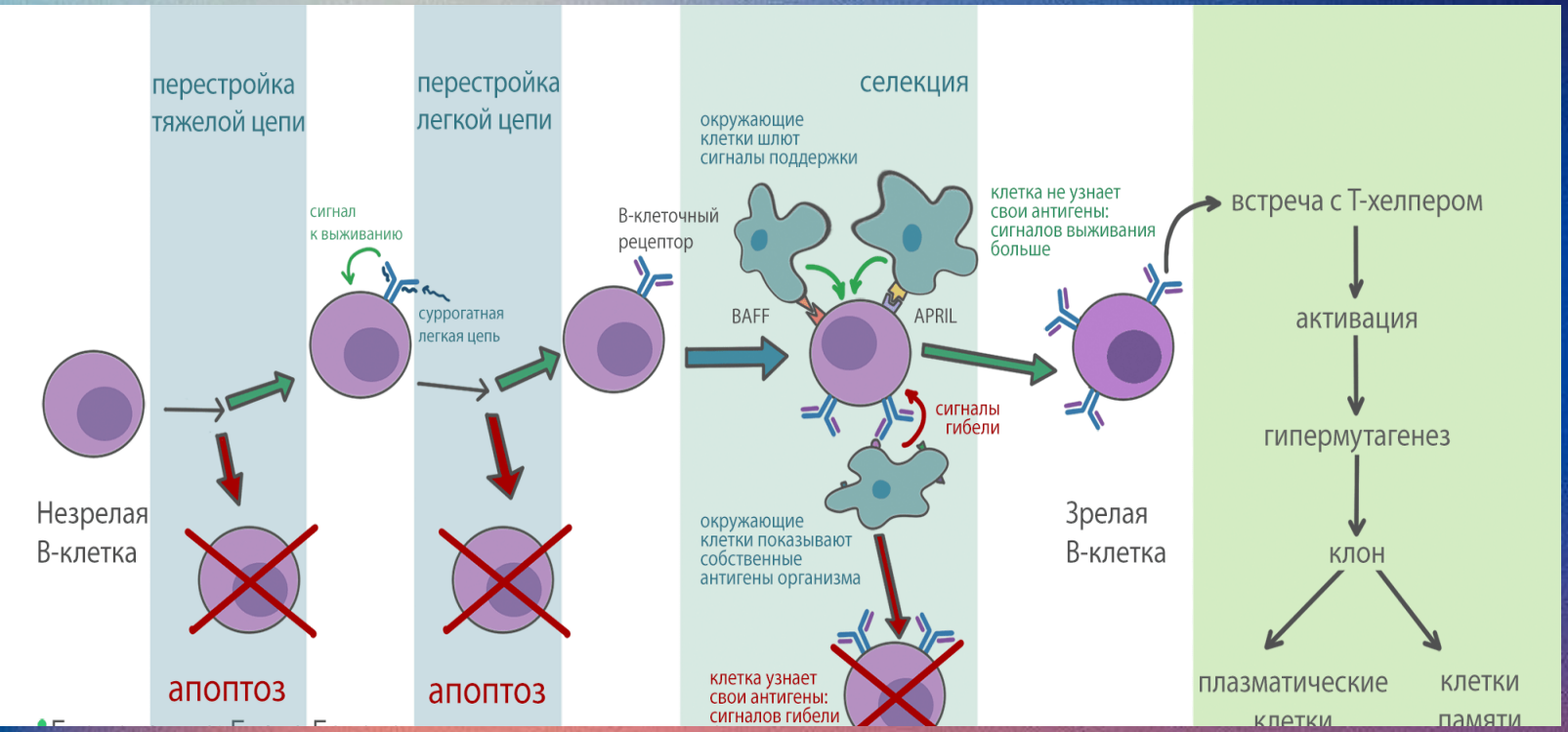


При контакте с антигеном (чужеродным веществом) или митогеном (веществом, стимулирующим деление клеток) лимфоциты активируются. Они увеличиваются в размерах, меняют форму, начинают активно синтезировать ДНК и РНК. В результате клетка выходит из цикла покоя (G0) и вступает в клеточный цикл (S-фаза), удваивая количество ДНК, чтобы затем поделиться (митоз).



Для В-лимфоцитов конечным этапом трансформации становится плазматическая клетка, которая начинает активно вырабатывать антитела (иммуноглобулины). **Т-лимфоциты** после бласттрансформации дифференцируются в различные субпопуляции: Т-хелперы, цитотоксические клетки и другие, выполняющие разные защитные функции.

Этапы развития эффекторных клеток



Развитие эффекторных клеток — это многоступенчатый процесс, который зависит от типа клетки (Т-лимфоциты, В-лимфоциты, макрофаги, тучные клетки и др.). Общими этапами для многих из них являются **антигеннезависимая дифференцировка** (созревание в первичных органах) и **антигензависимая дифференцировка** (активация и специализация при встрече с антигеном).

Этапы развития Т-лимфоцитов:

- **Антигеннезависимая дифференцировка в тимусе**
  Костномозговые предшественники мигрируют в тимус, проходят стадии DN → DP → SP с реаранжировкой генов TCR и экспрессией CD4/CD8. Затем — селекция: положительная (проверка функциональности рецептора) и отрицательная (отбор против аутореактивности). Большинство клеток погибает.

- **Выход наивных Т-лимфоцитов в кровоток.**
  Выжившие клетки покидают тимус и циркулируют в крови, периодически заходя в лимфоузлы.

- **Антигензависимая дифференцировка.**
  При встрече с антигеном, представленным антигенпрезентирующими клетками (АПК), наивные Т-клетки активируются. Этот процесс требует распознавания чужеродного пептида в комплексе с молекулами MHC и получения ко-стимулирующего сигнала от АПК.

- Активированные клетки делятся
  клональная экспансия, образуя множество клеток с одинаковой специфичностью. Часть становится короткоживущими эффекторными клетками (например, TEMRA), часть — клетками памяти.

Этапы развития эффекторных клеток

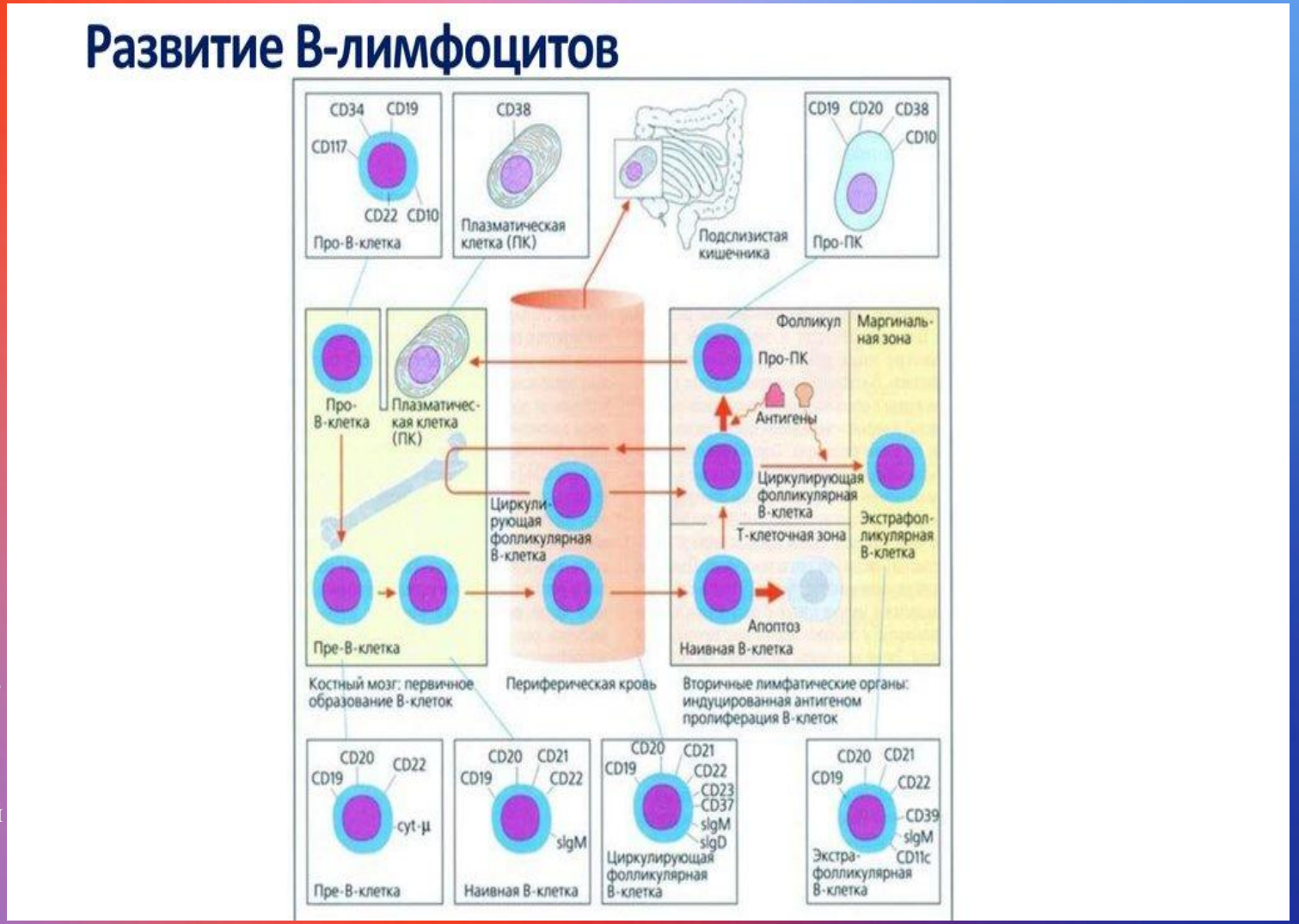
Этапы развития В-лимфоцитов:

- **Ранняя про-В-клетка.** Ближайший потомок общей лимфоидной клетки-предшественницы.
- **Поздняя про-В-клетка.** На этой стадии начинается реорганизация генов, кодирующих тяжёлые цепи иммуноглобулинов (сначала объединяются D- и J-сегменты, затем результат соединяется с V-сегментом).

- **Пре-В-клетка.** Завершается реорганизация генов тяжёлых цепей, синтезируются μ-цепи и экспрессируются на поверхности клетки. На этом этапе клетка окончательно «выбирает» В-клеточный путь развития.

- **Незрелая В-клетка.** Завершает развитие в костном мозге. Клетка активно экспрессирует поверхностный иммуноглобулин (IgM) и проходит важный этап отбора: клетки, рецепторы которых способны взаимодействовать с собственными антигенами организма, подвергаются апоптозу (если антиген распознаётся на поверхности клетки) или переходят в состояние анергии (если антиген находится в растворимой форме).

- **Зрелая В-клетка.** После успешного отбора незрелая В-клетка мигрирует на периферию (в лимфатические узлы, селезёнку). На этой стадии клетка экспрессирует на поверхности два типа иммуноглобулинов — IgM и IgD, что делает её способной взаимодействовать с чужеродными антигенами.



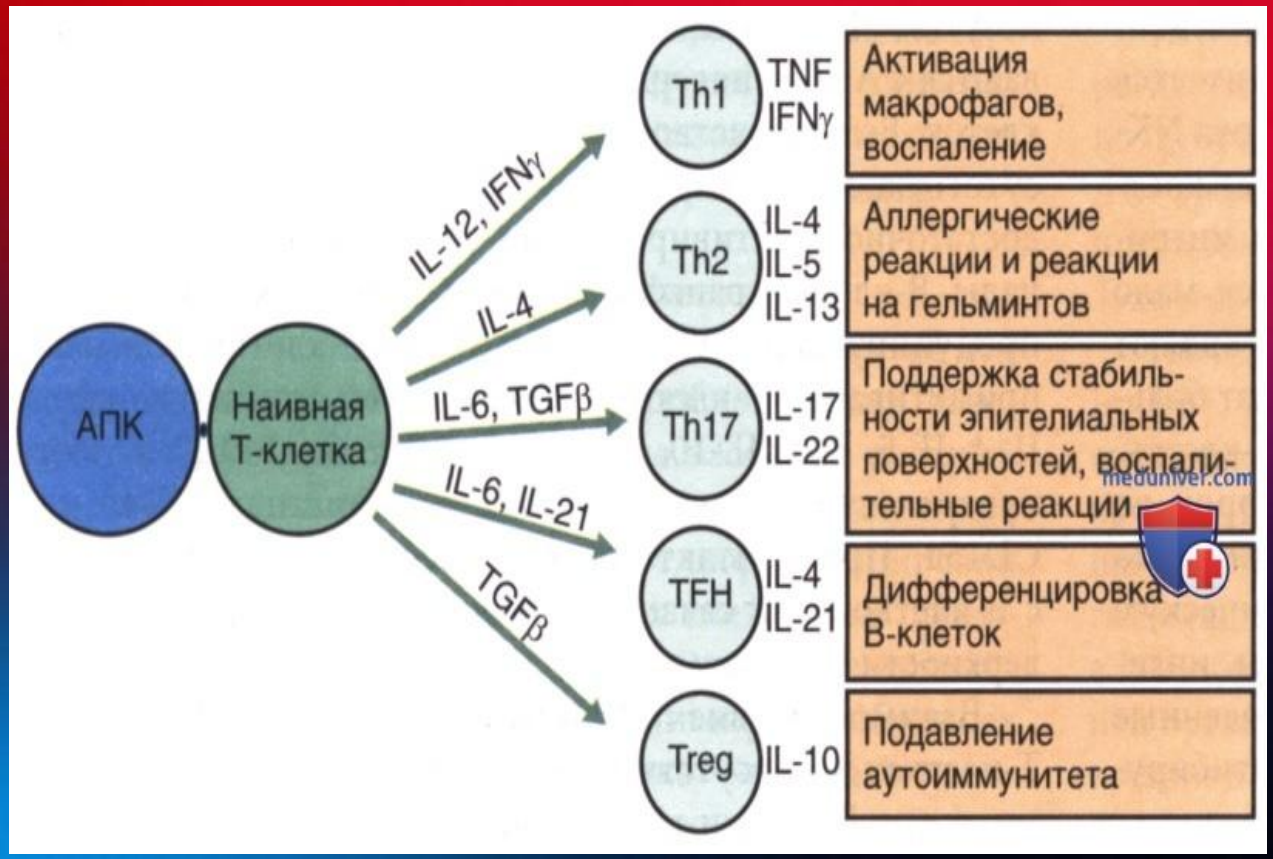
Дифференцировка Т-лимфоцитов в тимусе

Дифференцировка Т-лимфоцитов в тимусе приводит к образованию нескольких ключевых субпопуляций, которые различаются по поверхностным маркерам (CD) и выполняемым функциям.

Основные субпопуляции Т-лимфоцитов

1. Т-хелперы (CD4+) — это «помощники» иммунной системы. Они регулируют активность других клеток, активируя В-лимфоциты и цитотоксические Т-клетки, а также секретируют цитокины, которые направляют иммунный ответ. Среди Т-хелперов выделяют несколько основных подтипов:

- **Th1** — секретируют интерферон-гамма (ИФН-γ), фактор некроза опухоли (ФНО-α) и другие цитокины, важные для клеточного иммунного ответа против внутриклеточных патогенов (вирусы, бактерии).
- **Th2** — вырабатывают интерлейкины ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10 и ИЛ-13, которые стимулируют гуморальный ответ, переключение классов антител и защиту от внеклеточных паразитов.
- **Th17** — секретируют ИЛ-17, ИЛ-21, ИЛ-22 и играют роль в воспалении и защите от грибов и бактерий, особенно на слизистых оболочках.



Заключение по теме

Лимфоцитопоэз — многоэтапный процесс: от костномозговых предшественников через антигеннезависимую дифференцировку в тимусе (селекция, созревание Т-клеток) к антигензависимой активации наивных лимфоцитов при распознавании антигена на АПК. Активация запускает бласттрансформацию — превращение малых лимфоцитов в активно делящиеся бласты, что обеспечивает клональную экспансию. Затем следует дифференцировка в короткоживущие эффекторные клетки, реализующие иммунный ответ, и в клетки памяти, обеспечивающие долговременную защиту. Таким образом, лимфоцитопоэз объединяет созревание, активацию и терминальную дифференцировку, формируя полноценный адаптивный иммунитет.